УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТЕ»

_____ А.В. Якунин

«_____» _____ 2025 г.

ДРОССЕЛИ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ DC СЕТЕЙ

Дроссели фильтрации серии «ДФТ», «ДФТК», «ДФТП», «ДФТПК»

Технические условия

ТЛДР.670109.001 ТУ

2025 г.

Подпись и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв.
Подпись и дата
Инв.№ подл.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	3
2 Классификация, основные параметры и размеры	4
3 Технические требования	4
3.1 Общие требования	4
3.2 Требования к конструкции	14
3.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации	16
3.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ)	19
3.5 Требования надёжности	20
3.6 Требования сохраняемости	21
3.7 Требования к маркировке и упаковке	21
3.8 Требования к хранению	22
3.9 Требования к транспортированию	22
3.10 Требования безопасности и охраны окружающей среды	22
3.11 Требования к составным частям, комплектующим изделиям и материалам	23
3.12 Требования к обеспечению качества	23
4 Правила приемки	24
4.1 Общие положения	24
4.2 Квалификационные испытания и их состав	24
4.3 Приёмо-сдаточные испытания	27
4.4 Периодические испытания	27
5 Методы контроля	29
5.1 Общие положения	29
5.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции	30
5.3 Контроль соответствия требованиям к электрическим параметрам	30
5.4 Контроль соответствия требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам	32
5.5 Контроль соответствия требованиям надежности	35
5.7 Контроль соответствия требованиям по маркировке и упаковке	35
6 Мапкировка, упаковка, транспортирование и хранение	35
7 Указание по применению	37
8 Гарантийные обязательства	40
Приложение А	41
Приложение Б	42
Приложение В	43
Лист регистрации изменений	46

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия распространяются на унифицированные дроссели фильтрации индустриальных радиопомех (далее - дроссели) серий ДФТ, ДФТК, ДФТП, ДФТПК, предназначенные для работы во входных и выходных цепях постоянного тока источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры промышленного назначения.

1.2 Дроссели серий ДФТ, ДФТК выполнены в бескорпусном и корпусном исполнениях по двухобмоточной электрической схеме с компенсацией рабочего тока, и эффективно подавляют несимметричные помехи в диапазоне частот 0,009-100 МГц в составе LC-фильтров в двухпроводных сетях.

1.3 Дроссели серий ДФТП, ДФТПК выполнены в бескорпусном и корпусном исполнениях по двухобмоточной электрической схеме, допускают подмагничивание. При подмагничивании рабочим током дроссели сохраняют линейность характеристик.

1.4 Дроссели серий ДФТ и ДФТП в бескорпусном исполнении применяются в составе аппаратуры, обеспечивающей герметизацию и защиту дросселей от воздействия влаги, конденсированных осадков (иней, роса), пониженного и повышенного атмосферного давления, соляного (морского) тумана, плесневых грибов.

1.5 Дроссели рассчитаны на эксплуатацию в условиях воздействия внешних механических факторов, установленных для группы М6, и климатических факторов, установленных для группы УХЛ1 по ГОСТ 25467.

В ТУ применены следующие сокращения:

КД - конструкторская документация;

ОТК - отдел технического контроля;

ТУ - технические условия;

НКУ - нормальные климатические условия;

ВВФ - внешние воздействующие факторы.

2 Классификация, основные параметры и размеры

2.1 Дроссели изготавливают четырех серий в шести типах корпусов и девяноста типономиналах.

2.2 Условное обозначение дросселя показано на рисунке 2.1.

ДФТ П К 7,5 – 2 А /4,0

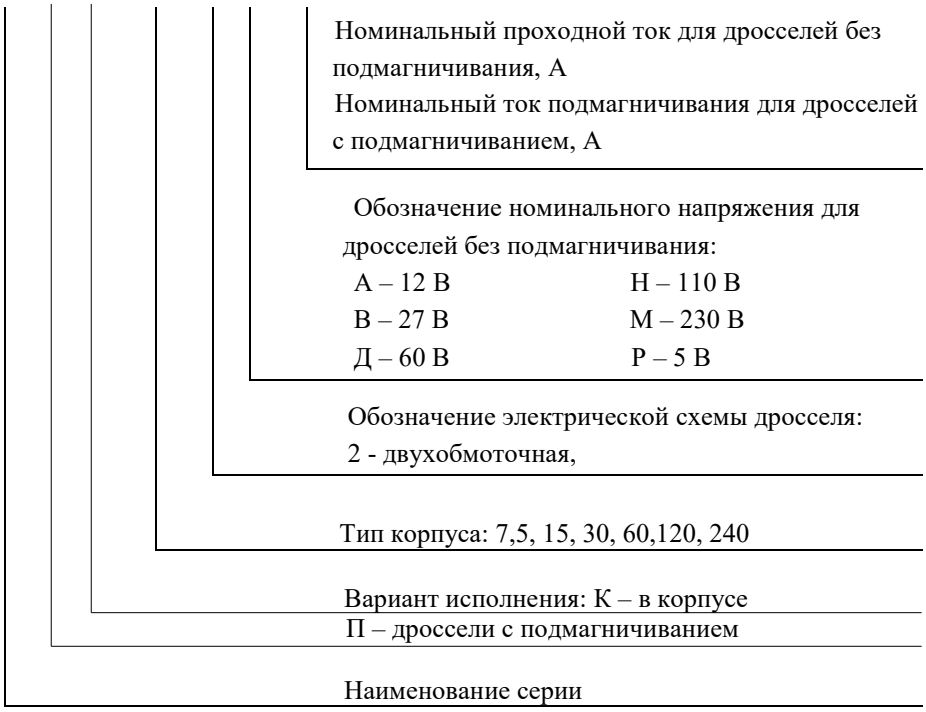


Рисунок 2.1 - Условное обозначение дросселя

Пример условного обозначение дросселя фильтрации в корпусе типа 120, выполненного по двухобмоточной схеме, с номинальным напряжением 27 В и проходным током 1,2 А:

ДФТК120-2В/1,2А ТЛДР.670109.001 ТУ.

2.3 Основные параметры дросселей должны соответствовать значениям, приведенным в разделе 3.

3 Технические требования

3.1 Общие требования

3.1.1 Дроссели должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и комплекту КД согласно таблицам 3.1-3.6.

3.1.2 Значения параметров дросселей серии ДФТ, ДФТК, ДФТП, ДФТПК габаритные размеры и масса приведены в таблицах 3.1, 3.2, 3.4, 3.5.

Таблица 3.1 – Параметры дросселей серии ДФТ

Наименование дросселя	Обозначение дросселя	Номинальный проходной ток, $I_{проход. ном}$, А	Индуктивность одной обмотки, мкГн, (1кГц, 1 В) не менее,	Индуктивность одной обмотки, L, мкГн, (100 кГц, 1 В) не менее	Диаметр выводов, мм, не более	Габаритные размеры, мм, (DxH) не более	Диаметр крепежного отверстия, мм (d)	Масса, г, не более
ДФТ7,5-2А/1,0	ТЛДР.670109.001	1,0	1300	324	0,8	13x7	--	3,4
ДФТ7,5-2В/0,6	ТЛДР.670109.001-01	0,6	2300	576				
ДФТ7,5-2Д/0,3	ТЛДР.670109.001-02	0,3	3600	900				
ДФТ7,5-2Р/1,5	ТЛДР.670109.002	1,5	790	196				
ДФТ7,5-2Р/0,8	ТЛДР.670109.002-01	0,8	1000	256				
ДФТ7,5-2Р/0,4	ТЛДР.670109.002-02	0,4	1600	400				
ДФТ7,5-2Р/0,2	ТЛДР.670109.002-03	0,2	2700	676				
ДФТ15-2А/2,0	ТЛДР.670109.003	2,0	1700	436	1,0	18x10	2,2	4,7
ДФТ15-2В/1,2	ТЛДР.670109.003-01	1,2	2700	706				
ДФТ15-2Д/0,6	ТЛДР.670109.003-02	0,6	4600	1166				
ДФТ15-2Р/3,0	ТЛДР.670109.004	3,0	900	230				
ДФТ15-2Р/1,5	ТЛДР.670109.004-01	1,5	1400	360				
ДФТ15-2Р/0,8	ТЛДР.670109.004-02	0,8	2400	608				
ДФТ15-2Р/0,4	ТЛДР.670109.004-03	0,4	4100	1040				
ДФТ30-2А/4,0	ТЛДР.670109.005	4,0	1400	360	1,0	22x10	2,7	8,2
ДФТ30-2В/2,5	ТЛДР.670109.005-01	2,5	2400	608				
ДФТ30-2Д/1,2	ТЛДР.670109.005-02	1,2	4100	1040				
ДФТ30-2М/0,3	ТЛДР.670109.006	0,3	11000	2822				
ДФТ30-2Н/0,6	ТЛДР.670109.006-01	0,6	8900	2250				
ДФТ30-2Р/6,0	ТЛДР.670109.007	6,0	350	90				
ДФТ30-2Р/3,0	ТЛДР.670109.007-01	3,0	1100	292				
ДФТ30-2Р/1,5	ТЛДР.670109.007-02	1,5	1700	436				
ДФТ30-2Р/0,8	ТЛДР.670109.007-03	0,8	3600	922				

ДФТ60-2А/8,0	ТЛДР.670109.008-01	8,0	1100	292	1,2	26х12	3,2	15,8
ДФТ60-2В/5,0	ТЛДР.670109.008-02	5,0	1700	436				
ДФТ60-2Д/2,5	ТЛДР.670109.008-03	2,5	2700	706				
ДФТ60-2М/0,6	ТЛДР.670109.009	0,6	8900	2250	1,0	22х10		
ДФТ60-2Н/1,2	ТЛДР.670109.009-01	1,2	4600	1166				
ДФТ60-2Р/10,0	ТЛДР.670109.010	10,0	350	90	1,2	26х12		
ДФТ60-2Р/6,0	ТЛДР.670109.010-01	6,0	500	130				
ДФТ60-2Р/3,0	ТЛДР.670109.010-02	3,0	1400	360				
ДФТ60-2Р/1,5	ТЛДР.670109.010-03	1,5	2400	608				
ДФТ120-2А/16,0	ТЛДР.670109.011	16,0	220	58	1,2	26х12	3,2	15,8
ДФТ120-2В/10,0	ТЛДР.670109.011-01	10,0	500	130				
ДФТ120-2Д/5,0	ТЛДР.670109.011-02	5,0	1700	436				
ДФТ120-2М/1,1	ТЛДР.670109.012	1,1	6800	1742				
ДФТ120-2Н/2,1	ТЛДР.670109.012-01	2,1	4100	1040				
ДФТ120-2Р/20,0	ТЛДР.670109.013	20,0	120	32				
ДФТ120-2Р/12,0	ТЛДР.670109.013-01	12,0	220	58				
ДФТ120-2Р/6,0	ТЛДР.670109.013-02	6,0	500	130				
ДФТ120-2Р/3,0	ТЛДР.670109.013-03	3,0	1400	360				
ДФТ240-2В/20,0	ТЛДР.670109.014	20,0	220	58	1,2	26х12	3,2	15,8
ДФТ240-2Д/10,0	ТЛДР.670109.014-01	10,0	350	90				
ДФТ240-2М/2,1	ТЛДР.670109.015	2,1	4100	1040				
ДФТ240-2Н/4,2	ТЛДР.670109.015-01	4,2	1400	360				

Таблица 3.2 – Параметры дросселей серии ДФТК

Наименование дросселя	Обозначение дросселя	Номинальный проходной ток, $I_{проход. ном}$, А	Индуктивность одной обмотки, мкГн, (1кГц, 1 В) не менее,	Индуктивность одной обмотки, L, мкГн, (100 кГц, 1 В) не менее	Диаметр выводов, мм, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, г, не более
ДФТК7,5-2А/1,0	ТЛДР.670109.016	1,0	1300	324	0,8	14,5x14,5x10	30
ДФТК7,5-2В/0,6	ТЛДР.670109.016-01	0,6	2300	576			
ДФТК7,5-2Д/0,3	ТЛДР.670109.016-02	0,3	3600	900			
ДФТК7,5-2Р/1,5	ТЛДР.670109.017	1,5	790	196			
ДФТК7,5-2Р/0,8	ТЛДР.670109.017-01	0,8	1000	256			
ДФТК7,5-2Р/0,4	ТЛДР.670109.017-02	0,4	1600	400			
ДФТК7,5-2Р/0,2	ТЛДР.670109.017-03	0,2	2700	676			
ДФТК15-2А/2,0	ТЛДР.670109.018	2,0	1700	436	1,0	18x18x10	35
ДФТК15-2В/1,2	ТЛДР.670109.018-01	1,2	2700	706			
ДФТК15-2Д/0,6	ТЛДР.670109.018-02	0,6	4600	1166			
ДФТК15-2Р/3,0	ТЛДР.670109.019	3,0	900	230			
ДФТК15-2Р/1,5	ТЛДР.670109.019-01	1,5	1400	360			
ДФТК15-2Р/0,8	ТЛДР.670109.019-02	0,8	2400	608			
ДФТК15-2Р/0,4	ТЛДР.670109.019-03	0,4	4100	1040			
ДФТК30-2А/4,0	ТЛДР.670109.020	4,0	1400	360	1,0	22x22x10	40
ДФТК30-2В/2,5	ТЛДР.670109.020-01	2,5	2400	608			
ДФТК30-2Д/1,2	ТЛДР.670109.020-03	1,2	4100	1040			
ДФТК30-2М/0,3	ТЛДР.670109.021	0,3	11000	2822			
ДФТК30-2Н/0,6	ТЛДР.670109.021-01	0,6	8900	2250			
ДФТК30-2Р/6,0	ТЛДР.670109.022	6,0	350	90			
ДФТК30-2Р/3,0	ТЛДР.670109.022-01	3,0	1100	292			
ДФТК30-2Р/1,5	ТЛДР.670109.022-02	1,5	1700	436			
ДФТК30-2Р/0,8	ТЛДР.670109.022-03	0,8	3600	922			

ДФТК60-2А/8,0	ТЛДР.670109.023	8,0	1100	292	1,2	26х26х12,5	50
ДФТК60-2В/5,0	ТЛДР.670109.023-01	5,0	1700	436			
ДФТК60-2Д/2,5	ТЛДР.670109.023-02	2,5	2700	706			
ДФТК60-2М/0,6	ТЛДР.670109.024	0,6	8900	2250	1,0	22х22х10	
ДФТК60-2Н/1,2	ТЛДР.670109.024-01	1,2	4600	1166			
ДФТК60-2Р/10,0	ТЛДР.670109.025	10,0	350	90	1,2	26х26х12,5	
ДФТК60-2Р/6,0	ТЛДР.670109.025-01	6,0	500	130			
ДФТК60-2Р/3,0	ТЛДР.670109.025-02	3,0	1400	360			
ДФТК60-2Р/1,5	ТЛДР.670109.025-03	1,5	2400	608			
ДФТК120-2А/16,0	ТЛДР.670109.026	16,0	220	58	1,2	26х25х12,5	50
ДФТК120-2В/10,0	ТЛДР.670109.026-01	10,0	500	130			
ДФТК120-2Д/5,0	ТЛДР.670109.026-02	5,0	1700	436			
ДФТК120-2М/1,1	ТЛДР.670109.027	1,1	6800	1742			
ДФТК120-2Н/2,1	ТЛДР.670109.027-01	2,1	4100	1040			
ДФТК120-2Р/20,0	ТЛДР.670109.028	20,0	120	32			
ДФТК120-2Р/12,0	ТЛДР.670109.028-01	12,0	220	58			
ДФТК120-2Р/6,0	ТЛДР.670109.028-02	6,0	500	130			
ДФТК120-2Р/3,0	ТЛДР.670109.028-03	3,0	1400	360			
ДФТК240-2В/20,0	ТЛДР.670109.029	20,0	220	58	1,2	26х26х12,5	50
ДФТК240-2Д/10,0	ТЛДР.670109.029-01	10,0	350	90			
ДФТК240-2М/2,1	ТЛДР.670109.030	2,1	4100	1040			
ДФТК240-2Н/4,2	ТЛДР.670109.030-01	4,2	1400	360			

Таблица 3.3 – Параметры дросселей ДФТ, ДФТК и значения падения напряжения и перегрева для номинальных проходных токов

Наименование дросселя	Номинальный проходной ток, $I_{проход. ном}$, А	R, Ом (105 °С)	Δ U, В	Рп, Вт	ДФТ		ДФТК	
					Rθ,°С/В	Δθ, ° С	Rθ, /Вт	Δθ, ° С
ДФТ(К)К7,5-2А/1,0	1,0	0,048	0,048	0,048	20	1,0	30	1,4
ДФТ(К)7,5-2В/0,6	0,6	0,100	0,060	0,036	20	0,7	30	1,1
ДФТ(К)7,5-2Д/0,3	0,3	0,197	0,059	0,018	20	0,4	30	0,5
ДФТ(К)7,5-2Р/1,5	1,5	0,025	0,038	0,056	20	1,1	30	1,7
ДФТ(К)7,5-2Р/0,8	0,8	0,035	0,028	0,023	20	0,5	30	0,7
ДФТ(К)7,5-2Р/0,4	0,4	0,067	0,027	0,011	20	0,2	30	0,3
ДФТ(К)7,5-2Р/0,2	0,2	0,137	0,027	0,005	20	0,1	30	0,2
ДФТ(К)15-2А/2,0	2,0	0,035	0,071	0,142	17	2,4	27	3,8
ДФТ(К)15-2В/1,2	1,2	0,070	0,084	0,101	17	1,7	27	2,7
ДФТ(К)15-2Д/0,6	0,6	0,139	0,083	0,050	17	0,050	27	1,4
ДФТ(К)15-2Р/3,0	3,0	0,016	0,049	0,147	17	2,5	27	4,0
ДФТ(К)15-2Р/1,5	1,5	0,026	0,038	0,058	17	1,0	27	1,6
ДФТ(К)15-2Р/0,8	0,8	0,052	0,042	0,034	17	0,6	27	0,9
ДФТ(К)15-2Р/0,4	0,4	0,104	0,042	0,017	17	0,3	27	0,4
ДФТ(К)30-2А/4,0	4,0	0,017	0,068	0,273	14	3,8	24	6,5
ДФТ(К)30-2В/2,5	2,5	0,035	0,087	0,218	14	3,1	24	5,2
ДФТ(К)30-2Д/1,2	1,2	0,072	0,087	0,104	14	1,5	24	2,5
ДФТ(К)30-2М/0,3	0,3	0,367	0,110	0,033	14	0,5	24	0,8
ДФТ(К)30-2Н/0,6	0,6	0,259	0,156	0,093	14	1,3	24	2,2
ДФТ(К)30-2Р/6,0	6,0	0,006	0,035	0,211	14	3,0	24	5,1
ДФТ(К)30-2Р/3,0	3,0	0,013	0,038	0,113	14	1,6	24	2,7
ДФТ(К)30-2Р/1,5	1,5	0,024	0,035	0,053	14	0,7	24	1,3
ДФТ(К)30-2Р/0,8	0,8	0,054	0,043	0,034	14	0,5	24	0,8
ДФТ(К)60-2А/8,0	8,0	0,010	0,077	0,612	12	7,3	22	13,5
ДФТ(К)60-2В/5,0	5,0	0,016	0,081	0,403	12	4,8	22	8,9
ДФТ(К)60-2Д/2,5	2,5	0,032	0,079	0,197	12	2,4	22	4,3
ДФТ(К)60-2М/0,6	0,6	0,259	0,156	0,093	14	1,3	24	2,2
ДФТ(К)60-2Н/1,2	1,2	0,096	0,115	0,138	14	1,9	24	3,3
ДФТ(К)60-2Р/10,0	10,0	0,004	0,036	0,357	12	4,3	22	7,9

ДФТ(К)60-2Р/6,0	6,0	0,006	0,035	0,208	12	2,5	22	4,6
ДФТ(К)60-2Р/3,0	3,0	0,013	0,040	0,119	12	1,4	22	2,6
ДФТ(К)60-2Р/1,5	1,5	0,026	0,039	0,059	12	0,7	22	1,3
ДФТ(К)120-2А/16,0	16,0	0,003	0,042	0,679	12	8,1	22	14,9
ДФТ(К)120-2В/10,0	10,0	0,006	0,058	0,577	12	6,9	22	12,7
ДФТ(К)120-2Д/5,0	5,0	0,016	0,081	0,403	12	4,8	22	8,9
ДФТ(К)120-2М/1,1	1,1	0,124	0,137	0,150	12	1,8	22	3,3
ДФТ(К)120-2Н/2,1	2,1	0,061	0,128	0,270	12	3,2	22	5,9
ДФТ(К)120-2Р/20,0	20,0	0,002	0,031	0,629	12	7,6	22	13,8
ДФТ(К)120-2Р/12,0	12,0	0,002	0,028	0,341	12	4,1	22	7,5
ДФТ(К)120-2Р/6,0	6,0	0,006	0,035	0,208	12	2,5	22	4,6
ДФТ(К)120-2Р/3,0	3,0	0,013	0,040	0,119	12	1,4	22	2,6
ДФТ(К)240-2В/20,0	20,0	0,002	0,047	0,948	12	11,4	22	20,9
ДФТ(К)240-2Д/10,0	10,0	0,004	0,040	0,400	12	4,8	22	8,8
ДФТ(К)240-2М/2,1	2,1	0,061	0,128	0,270	12	3,2	22	5,9
ДФТ(К)240-2Н/4,2	4,2	0,018	0,077	0,322	12	3,9	22	7,1

Примечание

R – сопротивление обмоток дросселя, Ом (при Токр = 105 °С, обмотки включены последовательно);

ΔU – падение напряжения на дросселе, В;

Рп – мощность потерь, Вт;

Rθ – тепловое сопротивление,

°С/Вт; Δθ – перегрев, разница между температурами корпуса (тела дросселя) и среды °С.

Таблица 3.4 - Параметры дросселей серии ДФТП

Наименование дросселя	Обозначение дросселя	Номинальный ток подмагничивания, А	Индуктивность одной обмотки, мкГн, (1-100 кГц, 1 В) не менее	Индуктивность при последовательном соединении обмоток, не менее, мкГн (Iподм=0, 1-100 кГц, 1 В)	Диаметр выводов, не более, мм	Габаритные размеры, не более, мм (DxH)	Диаметр крепежного отверстия, мм (d)	Масса, не более, г
ДФТП7,5-2/4,0	ТЛДР.670109.031	4,0	3	11	0,8x2	13x7	--	4
ДФТП7,5-2/3,0	ТЛДР.670109.031-01	3,0	5	19				
ДФТП7,5-2/1,5	ТЛДР.670109.031-02	1,5	19	75	0,8x1			
ДФТП7,5-2/0,8	ТЛДР.670109.031-03	0,8	65	260				
ДФТП7,5-2/0,4	ТЛДР.670109.031-04	0,4	175	700				
ДФТП7,5-2/0,2	ТЛДР.670109.031-05	0,2	715	2860				
ДФТП15-2/4,0	ТЛДР.670109.032	4,0	10	40	0,8x3	18x10	2,2	5
ДФТП15-2/3,0	ТЛДР.670109.032-01	3,0	19	75				
ДФТП15-2/1,5	ТЛДР.670109.032-02	1,5	75	300	0,8x1			
ДФТП15-2/0,8	ТЛДР.670109.032-03	0,8	225	900				
ДФТП15-2/0,4	ТЛДР.670109.032-04	0,4	1075	4300				
ДФТП30-2/6,0	ТЛДР.670109.033	6,0	8	30	0,8x3	22x10	2,7	9
ДФТП30-2/4,0	ТЛДР.670109.033-01	4,0	16	65	0,8x2			
ДФТП30-2/3,0	ТЛДР.670109.033-02	3,0	33	130				
ДФТП30-2/1,5	ТЛДР.670109.033-03	1,5	138	550	0,8			
ДФТП30-2/0,8	ТЛДР.670109.033-04	0,8	420	1680				
ДФТП30-2/0,4	ТЛДР.670109.033-05	0,4	1915	7660				
ДФТП60-2/20,0	ТЛДР.670109.034	20,0	1	5	1,5x3	26x12	3,2	16
ДФТП60-2/16,0	ТЛДР.670109.034-01	16,0	2	8				
ДФТП60-2/12,0	ТЛДР.670109.034-02	12,0	5	19	1,2x2			
ДФТП60-2/6,0	ТЛДР.670109.034-03	6,0	19	75				
ДФТП60-2/4,0	ТЛДР.670109.034-04	4,0	43	170	1,0x2			
ДФТП60-2/3,0	ТЛДР.670109.034-05	3,0	75	300				
ДФТП60-2/1,5	ТЛДР.670109.034-06	1,5	300	1200	0,8x3			
ДФТП60-2/0,8	ТЛДР.670109.034-07	0,8	1060	4240				
ДФТП60-2/0,4	ТЛДР.670109.034-08	0,4	3564	14250				

Таблица 3.5 – Параметры дросселей серии ДФТПК

Наименование дросселя	Обозначение дросселя	Номинальный ток подмагничивания, А	Индуктивность одной обмотки, мкГн, (1-100 кГц, 1 В) не менее	Индуктивность при последовательном соединении обмоток, не менее, мкГн (Iподм=0, 1-100 кГц, 1 В)	Диаметр выводов, не более, мм	Габаритные размеры, не более, мм (DxH)	Масса, не более, г
ДФТПК7,5-2/4,0	ТЛДР.670109.035	4,0	3	11	0,8	14,5x14,5x10	30
ДФТПК7,5-2/3,0	ТЛДР.670109.035-01	3,0	5	19			
ДФТПК7,5-2/1,5	ТЛДР.670109.035-02	1,5	19	75			
ДФТПК7,5-2/0,8	ТЛДР.670109.035-03	0,8	65	260			
ДФТПК7,5-2/0,4	ТЛДР.670109.035-04	0,4	175	700			
ДФТПК7,5-2/0,2	ТЛДР.670109.035-05	0,2	715	2860			
ДФТПК15-2/4,0	ТЛДР.670109.036	4,0	10	40	1,0	18x18x10	35
ДФТПК15-2/3,0	ТЛДР.670109.036-01	3,0	19	75			
ДФТПК15-2/1,5	ТЛДР.670109.036-02	1,5	75	300			
ДФТПК15-2/0,8	ТЛДР.670109.036-03	0,8	225	900			
ДФТПК15-2/0,4	ТЛДР.670109.036-04	0,4	1075	4300			
ДФТПК30-2/6,0	ТЛДР.670109.037	6,0	8	30		22x22x10	40
ДФТПК30-2/4,0	ТЛДР.670109.037-01	4,0	16	65			
ДФТПК30-2/3,0	ТЛДР.670109.037-02	3,0	33	130			
ДФТПК30-2/1,5	ТЛДР.670109.037-03	1,5	138	550			
ДФТПК30-2/0,8	ТЛДР.670109.037-04	0,8	420	1680			
ДФТПК30-2/0,4	ТЛДР.670109.037-05	0,4	1915	7660			
ДФТПК60-2/20,0	ТЛДР.670109.038	20,0	1	5	1,2	26x12x12,5	50
ДФТПК60-2/16,0	ТЛДР.670109.038-01	16,0	2	8			
ДФТПК60-2/12,0	ТЛДР.670109.038-02	12,0	5	19			
ДФТПК60-2/6,0	ТЛДР.670109.038-03	6,0	19	75			
ДФТПК60-2/4,0	ТЛДР.670109.038-04	4,0	43	170			
ДФТПК60-2/3,0	ТЛДР.670109.038-05	3,0	75	300			
ДФТПК60-2/1,5	ТЛДР.670109.038-06	1,5	300	1200			
ДФТПК60-2/0,8	ТЛДР.670109.038-07	0,8	1060	4240			
ДФТПК60-2/0,4	ТЛДР.670109.038-08	0,4	3564	14250			

Таблица 3.6 – Параметры дросселей ДФТП, ДФТПК и значения падения напряжения и перегрева для номинальных проходных токов

Наименование дросселя	Номинальный проходной ток, $I_{проход. ном}$, А	R, Ом (105 °С)	Δ U, В	Рп, Вт	ДФТП		ДФТПК	
					Rθ, °С/В	Δθ, ° С	Rθ, /Вт	Δθ, ° С
ДФТП(К)К7,5-2/4,0	4,0	0,03	0,12	0,433	20	8,7	30	13,0
ДФТП(К)7,5-2/3,0	3,0	0,05	0,14	0,356	20	7,1	30	10,7
ДФТП(К)7,5-2/1,5	1,5	0,16	0,24	0,279	20	5,6	30	8,4
ДФТП(К)7,5-2/0,8	0,8	0,55	0,44	0,262	20	5,2	30	7,9
ДФТП(К)7,5-2/0,4	0,4	1,5	0,6	0,171	20	3,4	30	5,1
ДФТП(К)7,5-2/0,2	0,2	3,0	0,6	0,157	20	3,1	30	4,7
ДФТП(К)15-2/4,0	4,0	0,06	0,24	0,562	17	9,5	27	15,2
ДФТП(К)15-2/3,0	3,0	0,08	0,23	0,501	17	8,5	27	13,5
ДФТП(К)15-2/1,5	1,5	0,27	0,41	0,445	17	7,6	27	12,0
ДФТП(К)15-2/0,8	0,8	0,75	0,6	0,323	17	5,5	27	8,7
ДФТП(К)15-2/0,4	0,4	3,98	1,59	0,416	17	7,1	27	11,2
ДФТП(К)30-2/6,0	6,0	0,04	0,21	0,603	14	8,4	24	14,5
ДФТП(К)30-2/4,0	4,0	0,05	0,2	0,585	14	8,2	24	14,0
ДФТП(К)30-2/3,0	3,0	0,08	0,25	0,535	14	7,5	24	12,8
ДФТП(ДФТПК)30-2/1,5	1,5	0,41	0,61	0,62	14	8,7	24	14,9
ДФТП(К)30-2/0,8	0,8	1,1	0,88	0,466	14	6,5	24	11,2
ДФТП(К)30-2/0,4	0,4	5,75	2,3	0,597	14	8,4	24	14,3
ДФТП(ДФТПК)60-2/8,0	20,0	0,010	0,12	1,846	12	22,2	22	40,6
ДФТП(К)60-2/5,0	16,0	0,010	0,13	1,468	12	17,6	22	32,3
ДФТП(К)60-2/2,5	12,0	0,010	0,15	1,416	12	17,0	22	31,1
ДФТП(К)60-2/0,6	6,0	0,05	0,27	1,178	14	14,1	24	25,9
ДФТП(К)60-2/1,2	4,0	0,08	0,33	1,33	14	16,0	24	29,3
ДФТП(К)60-2/10,0	3,0	0,14	0,41	0,829	12	9,9	22	18,2
ДФТП(К)60-2/6,0	1,5	0,83	1,25	0,853	12	10,2	22	18,8
ДФТП(К)60-2/3,0	0,8	1,93	1,54	0,802	12	9,6	22	17,6
ДФТП(К)60-2/1,5	0,4	7,13	2,85	0,735	12	8,8	22	16,2

Примечание

R – сопротивление обмоток дросселя, Ом (при Токр = 105 °С, обмотки включены последовательно);

ΔU – падение напряжения на дросселе, В;

Рп – мощность потерь, Вт;

Rθ – тепловое сопротивление,

°С/Вт; Δθ – перегрев, разница между температурами корпуса (тела дросселя) и среды °С.

3.1.3 Дроссели серий ДФТ, ДФТК, ДФТП, ДФТПК должны изготавливаться по двухобмоточной схеме (рисунки 3.1, 3.2).

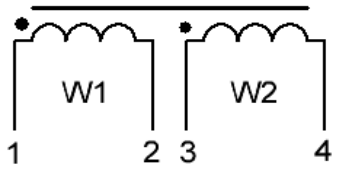


Рисунок 3.1 – Схема дросселей серии ДФТ, ДФТК, выполненных по двухобмоточной схеме

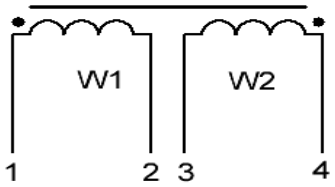


Рисунок 3.2 – Схема дросселей серии ДФТП, ДФТПК, выполненных по двухобмоточной схеме

3.1.4 Дроссели неремонтопригодны.

3.2 Требования к конструкции

3.2.1 Дроссели серий ДФТ, ДФТП изготавливаются в бескорпусном исполнении, а дроссели серий ДФТК, ДФТПК в корпусном исполнении.

3.2.2 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры дросселей должны соответствовать требованиям КД, таблицам 3.1, 3.2, 3.4, 3,5 приложениям Б, В настоящих ТУ. Описание внешнего вида ТЛДР.670109.001 ОВ.

3.2.3 Масса дросселей должна соответствовать значениям, указанным в таблицах 3.1, 3.2, 3.4, 3,5. Предельные отклонения по массе должны соответствовать ГОСТ 17265.

3.2.4 Проволочные выводы дросселей в корпусном исполнении должны выдерживать трёхкратный изгиб под углом 90 градусов в соответствии с ГОСТ Р 55756.

3.2.5 Выводы дросселей должны выдерживать без повреждений воздействие растягивающей силы, направленной вдоль оси вывода, в соответствии с ГОСТ Р 55756.

Значения растягивающей силы дросселей ДФТ, ДФТК, ДФПТ, ДФТПК приведены в таблицах 3.7 и 3.8.

Таблица 3.7 – Значения растягивающей силы выводов дросселей ДФТ, ДФТП

Диаметр проволочного вывода круглого сечения дросселей серии ДФТ(П), мм	Растягивающая сила, Н(кгс), ±10%
До 0,2 включительно	0,8 (0,08)
От 0,2 до 0,25 включительно	1,25 (0,125)
Св. 0,25 до 0,35 включительно	2,5 (0,25)
Св. 0,35 до 0,50 включительно	5 (0,5)
Св. 0,50 до 1,25 включительно	10 (1)

Таблица 3.8 – Значения растягивающей силы выводов дросселей ДФТК, ДФТПК

Диаметр вывода круглого сечения дросселей серий ДФТ(П)К, мм	Растягивающая сила, Н(кгс), ±10%
0,8	10,0(1,00)
1,0	20,0 (2,00)
1,2	20,0 (2,00)

3.2.6 Покрытие выводов дросселей должно обеспечивать паяемость без дополнительного лужения в течение 12 месяцев с даты изготовления в соответствии с ГОСТ Р 50013 при соблюдении режимов и правил выполнения пайки, приведенных в разделе 6 настоящих ТУ.

3.2.7 Выводы дросселей должны допускать трехкратную перепайку без нарушения целостности выводов и ухудшения электрических параметров.

3.2.8 Конструкция дросселей должна обеспечивать их работу в любом положении и не иметь механического резонанса в диапазоне частот от 0 до 100 Гц при амплитуде виброускорения 20 м/с^2.

3.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации

3.3.1 Дроссели должны обеспечивать возможность непрерывной работы в течение всей гамма-процентной наработки.

3.3.2 Номинальное и допустимое значения напряжения дросселей серии ДФТ, ДФТК указаны в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Номинальное и допустимое значение напряжения дросселей

Обозначение сети	Установившиеся значения напряжения, В	
	номинальное	допустимое
А	12	от 0 до 100 включ.
В	27	
Д	60	
Н	110	от 0 до 400 включ.
М	230	
Р	5	от 0 до 100 включ.

3.3.3 Номинальный проходной ток дросселей серий ДФТ и ДФТК должен соответствовать значениям, указанным в таблицах 3.1 и 3.2.

3.3.4 Номинальный ток подмагничивания дросселей серий ДФПТ и ДФТПК должен соответствовать значениям, указанным в таблицах 3.4 и 3.5.

3.3.4 Значение электрического сопротивления изоляции между обмотками дросселя и значение электрического сопротивления между корпусом и каждой обмоткой должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Значения электрического сопротивления изоляции

Наименование дросселя	Испытательное напряжение постоянного тока, В	Электрическое сопротивление изоляции, Rизол., МОм, не менее		
		в НКУ	при повышенной температуре	при повышенной влажности
ДФТ(ДФТК)30-2Н/0,6	500	100	5	1
ДФТ(ДФТК)30-2М/0,3				
ДФТ(ДФТК)60-2Н/1,2				
ДФТ(ДФТК)60-2М/0,6				
ДФТ(ДФТК)120-2Н/2,1				
ДФТ(ДФТК)120-2М/1,1				
ДФТ(ДФТК)240-2Н/4,2				
ДФТ(ДФТК)240-2М/2,1				
Остальные дроссели серии ДФТ, ДФТК, ДФТП, ДФТПК в соответствии с таблицами 3.1, 3.2, 3.4, 3.5	100	100	5	1

3.3.5 Электрическая прочность изоляции между обмотками дросселя должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии действующего значения переменного напряжения частотой 50 Гц в соответствии с таблицей 3.11.

Таблица 3.11 – Значения испытательного напряжения (амплитудное значение) при контроле электрической прочности изоляции между обмотками дросселя

Наименование дросселя	Значение испытательного напряжения, кВ	
	в НКУ	при повышенной влажности
ДФТ(ДФТК)30-2Н/0,6; ДФТ(ДФТК)30-2М/0,3;	2,0	1.2
ДФТ(ДФТК)60-2Н/1,2; ДФТ(ДФТК)60-2М/0,6;		
ДФТ(ДФТК)120-2Н/2,1; ДФТ(ДФТК)120-2М/1Д;		
ДФТ(ДФТК)240-2Н/4,2; ДФТ(ДФТК)240-2М/2,1;		
Остальные дроссели серии ДФТ, ДФТК, ДФТ, ДФТК в соответствии с таблицами 3.1, 3.2, 3.4, 3.5	0,5	0,3

3.3.6 Электрическая прочность изоляции между корпусом и каждой обмоткой дросселя должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии испытательного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц в соответствии с таблицей 3.12.

Таблица 3.12 - Значение испытательного напряжения (амплитудное значение) при контроле электрической прочности изоляции между корпусом дросселя и выводами обмоток

Наименование дросселя	Испытательное напряжение, кВ	
	в НКУ	при повышенной влажности
ДФТ(ДФТК)30-2Н/0,6; ДФТ(ДФТК)30-2М/0,3	1,0	0,6
ДФТ(ДФТК)60-2Н/1,2; ДФТ(ДФТК)60-2М/0,6		
ДФТ(ДФТК)120-2Н/2,1; ДФТ(ДФТК)120-2М/1,1		
ДФТ(ДФТК)240-2Н/4,2; ДФТ(ДФТК)240-2М/2,1		
Остальные дроссели серии ДФТ, ДФТК, ДФТ, ДФТК в соответствии с таблицами 3.1, 3.2, 3.4, 3.5	0,5	0,3

3.3.7 Индуктивность каждой обмотки дросселей серии ДФТ, ДФТК должна быть не менее значения, указанного в таблицах 3.1, 3.2.

3.3.8 Индуктивность дросселей серии ДФТП, ДФТПК при последовательном соединении обмоток и токе подмагничивания равном нулю ($I_{подм}$ = 0) должна быть не менее значения, указанного в таблицах 3.4, 3.5.

3.3.8 Дроссели не должны иметь короткозамкнутых витков.

3.3.9 Относительное падение напряжения на обмотках дросселей ДФТ, ДФТК при номинальном проходном токе должно быть не более 1 % от номинального значения напряжения, указанного в таблице 3.9.

3.3.10 Частота собственного резонанса дросселей должна быть не менее 1 МГц.

3.4 Требования стойкости к ВВФ

3.4.1 Дроссели должны быть стойкими к воздействию внешних механических факторов, установленных для группы М6 и климатических факторов, установленных для группы УХЛ1 по ГОСТ 25467 с уточнениями, приведенными в таблице 3.13.

Таблица 3.13

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Механические факторы	
Синусоидальная вибрация:	
диапазон частот, Гц	10 – 2000
амплитуда ускорения, м/с^2 (g)	200 (20)
Широкополосная случайная вибрация:	
-диапазон частот, Гц	20 – 2000
-среднеквадратическое значение ускорения, м/с^2 (g)	230 (23)
- спектральная плотность ускорения, g^2/Гц	0,05
Механический удар одиночного действия:	
пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g)	10000 (1000)
длительность действия ударного ускорения, мс	0,1 – 2
Механический удар многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	5 – 10
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	50 – 10000
уровень звукового давления, дБ	170
Линейное ускорение, м/с^2 (g)	1150 (115)

Климатические факторы	
Повышенная температура среды, ºС:	
максимальное значение при эксплуатации	105
максимальное значение при транспортировании и хранении	125
Пониженная температура среды, ºС: при эксплуатации при транспортировании и хранении	 минус 60 минус 60
Циклическое изменение температуры среды, ºС	от минус 60 до 125
Повышенная температура корпуса, °С	105
Повышенная влажность воздуха: относительная влажность при температуре среды плюс 35 ºС, %*	100
Повышенное давление (при эксплуатации), Па (мм рт. ст.)*	$1{,}2\times10^5$ (900)
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт.ст)*	$0{,}67\times10^3$ (5)
Атмосферные конденсированные осадки (иней, роса)*	по ГОСТ 15543.1
Соляной (морской) туман*	
Статическая пыль (песок): концентрация, г/м^3*	3
Плесневые грибы*	по ГОСТ 28206
*Соответствие дросселей ДФТ данному требованию обеспечивается при условии их применения в составе аппаратуры, обеспечивающей герметизацию и защиту дросселей.	

3.5 Требования надежности

3.5.1 Требования безотказности

3.5.1.1 Гамма-процентная наработка до отказа T_γ дросселей при $\gamma = 97{,}5$ % в типовом электрическом режиме ($U_{вх} = U_{вх.ном}$, $I_{проход} = I_{проход.ном}$, $I_{подм} = I_{подм.ном}$, $T_{корп} = 85$ ºС) должна быть не менее 100 000 ч в пределах срока службы $T_{сл} = 20$ лет.

3.5.1.2 Гамма-процентная наработка до отказа T_γ дросселей при $\gamma = 97{,}5$ % в облегченном электрическом режиме ($U_{вх} = 0{,}7U_{вх.ном}$, $I_{проход} = 0{,}5I_{проход.ном}$, $I_{подм} = 0{,}5I_{подм.ном}$, $T_{корп} = 70$ ºС) должна быть не менее 150 000 ч в пределах срока службы $T_{сл} = 20$ лет.

3.6 Требования сохраняемости

3.6.1 Гамма-процентный срок сохраняемости T_γ дросселей при γ = 97,5 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ 15150, а также вмонтированных в защищенную аппаратура или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения не менее 20 лет.

3.6.2 Значение T_γ для всех климатических районов по ГОСТ 15150 (кроме районов с тропическим климатом) в условиях, отличных от указанных выше, в зависимости от места хранения приведены в таблице 3.14, с учетом коэффициентов сокращения срока сохраняемости (K_c), указанных в ГОСТ 21493.

Таблица 3.14 – Значения гамма-процентного срока сохраняемости T_γ в зависимости от мест хранения

Место хранения	Значение T_γ, лет при хранении	
	В упаковке изготовителя	В составе незащищенной аппаратуры и комплекта ЗИП
Неотапливаемое хранилище	10	10
Навес или жалюзийное хранилище	10	10
Открытая площадка	Хранение не допускается	7

3.7 Требования к маркировке и упаковке

3.7.1 На поверхности каждого дросселя должна быть нанесена маркировка изделия. Маркировка изделия и способ ее нанесения должны соответствовать КД. Маркировка должна быть нанесена на частях модуля, доступных для обзора в составе аппаратуры.

4.7.2 Маркировка должна быть прочной к воздействию растворителей (спирто-бензиновой смеси).

4.7.3 Упаковка должна соответствовать требованиям для условий транспортирования и хранения.

3.7.4 Дроссели упаковывают в потребительскую и транспортную тару.

3.8 Требования к хранению

3.8.1 Дроссели должны допускать хранение в упаковочной таре в неотапливаемых хранилищах в соответствии с ГОСТ 15150.

3.8.2 В случае хранения дросселей свыше шести месяцев для сохранения паяемости они должны быть законсервированы путем нанесения на выводы консервирующего покрытия (спирто-канифольная смесь в пропорции 1:1)

3.8.3 После 12 месяцев хранения дроссели должны быть расконсервированы, проверены на паяемость и вновь законсервированы.

3.8.4 Расконсервация проводится спирто-бензиновой смесью при помощи кисточки.

При проведении консервации, сушки и расконсервации дроссели следует удерживать выводами вниз в целях минимизации попадания продуктов консервации на изоляционное покрытие.

3.9 Требования к транспортированию

3.9.1 Конструкция и упаковка дросселей должны допускать транспортирование на любые расстояния автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным видами транспорта.

3.10 Требования безопасности и охраны окружающей среды

3.10.1 Требования безопасности дросселей – в соответствии с ГОСТ Р 55756,

ГОСТ 12.2.091.

3.10.2 Пожароопасный аварийный режим работы – превышение номинального значения проходного тока более чем на 25%.

3.10.3 Дроссели должны быть электробезопасными. Электробезопасность дросселей гарантируется конструкцией.

3.10.4 Дроссели не должны содержать материалов, опасных для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

3.10.5 Дроссели должны быть утилизированы согласно ГОСТ Р 55102.

3.11 Требования к составным частям, комплектующим изделиям и материалам

3.11.1 Дроссели не содержат комплектующих изделий, допускающих повторное использование после снятия с эксплуатации, а также редки, редкоземельных, драгоценных металлов и экологически опасных материалов.

3.11.2 В дросселях должны применяться комплектующие изделия и материалы, прошедшие входной контроль в соответствии с существующей на предприятии-изготовителе документацией.

3.11.3 Все комплектующие изделия должны использоваться без специального отбора.

3.12 Требования к обеспечению качества

3.12.1 Обеспечение качества дросселей на стадии производства должно соответствовать требованиям ГОСТ 55753.

4 Правила приемки

4.1 Общие положения

4.1.1 Дроссели, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью укомплектованными в соответствии с требованиями настоящих ТУ и КД.

4.1.2 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки.

4.1.3 Результаты испытаний считаются положительными, а дроссели выдержавшими испытания, если дроссели испытаны в полном объеме и последовательности, установленных в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний, и соответствуют всем требованиям.

4.1.4 Испытания дросселей, если это специально не оговорено в методиках испытаний, проводятся при НКУ:

– температура воздуха от 15 °С до 35 °С;

– относительная влажность воздуха 45…75%;

– атмосферное давление 650…800 мм рт. ст.

4.1.5 Для проверки соответствия дросселей требованиям КД и настоящих ТУ их подвергают следующим категориям испытаний:

– квалификационным;

– приемосдаточным;

– периодическим

4.2 Квалификационные испытания и их состав

4.2.1 Состав и последовательность испытаний указаны в таблице 4.1 настоящих ТУ.

4.2.2 По результатам испытаний оформляют соответствующие протоколы квалификационных испытаний.

4.2.3 Дроссели, подвергавшиеся квалификационным испытаниям, допускается поставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при поставке, а их внешний вид – образцам внешнего вида.

Таблица 4.1 – Состав и последовательность квалификационных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка соответствия требованиям к внешнему виду, качеству покрытий, габаритным, установочным и присоединительным размерам	3.2.2	5.2.1
Проверка правильности нанесения маркировки	3.2.2	5.6.1
Проверка прочности маркировки к воздействию растворителей	3.7.1	5.6.1
Проверка механической прочности контактов	3.2.4, 3.2.5	5.4.1, 5.4.2
Проверка массы дросселей	3.2.3	5.2.2
Проверка электрического сопротивления изоляции	3.3.4	5.3.2
Проверка электрической прочности изоляции	3.3.5	5.3.1
Контроль индуктивности	3.1.2	5.3.4
Контроль вносимого затухания	3.1.2	5.3.5
Испытание на воздействие синусоидальной вибрации	3.4.1	5.4.5
Испытание на воздействие механического удара одиночного действия	3.4.1	5.4.6
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	3.4.1	5.4.6
Проверка стойкости к воздействию акустического шума	3.4.1	5.4.6
Проверка работоспособности дросселя при воздействии пониженной температуры	3.4.1	5.4.10
Проверка работоспособности дросселя при воздействии повышенной температуры	3.4.1	5.4.7

Проверка работоспособности дросселя при воздействии циклического изменения температуры	3.4.1	5.4.6
Проверка работоспособности дросселя при воздействии пониженного атмосферного давления	3.4.1	5.4.11
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	3.4.1	5.4.11
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	3.4.1	5.4.9, 5.4.12
Контроль требований надежности	3.5.1	5.5.1
Контроль упаковки на прочность	3.7.1	5.6.2
Примечание – проверка требований надежности производится расчетом		

4.2.4 Испытание по определению критических частот конструкции в составе квалификационных испытаний отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность.

4.2.5 Испытания на виброустойчивость и ударную устойчивость отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность и ударную прочность соответственно.

4.2.6 Стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры среды при транспортировании и хранении, а также атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании в составе квалификационных испытаний не контролируют.

Стойкость к воздействию этих факторов подтверждают результатами испытаний на стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры корпуса модуля при эксплуатации, а также пониженного атмосферного давления при эксплуатации.

4.2.7 Комплектование выборок, план контроля, объем выборок должны соответствовать ГОСТ Р 53711-2009.

4.3 Приёмо-сдаточные испытания

4.3.1 Дроссели предъявляют партиями не более 50 шт., и проверяют методом сплошного контроля.

4.3.2 Состав испытаний и последовательность испытаний приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Состав и последовательность приемосдаточных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Контроль внешнего вида, разборчивости и содержания маркировки	3.2.2	5.2.1
Контроль прочности маркировки	3.7.1	5.6.1
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров	3.2.2	5.2.1
Контроль электрической прочности изоляции	3.3.5	5.3.1
Контроль индуктивности	3.1.2	5.3.4
Контроль сопротивления изоляции	3.3.4	5.3.2
Контроль вносимого затухания	3.1.2	5.3.5

4.4 Периодические испытания

4.4.1 Состав испытаний и последовательность испытаний должны соответствовать таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Состав и последовательность периодических испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Испытания на надежность	3.5.1	7.6.3
Испытание выводов на прочность	3.2.4, 3.2.5	5.4.1, 5.4.2
Испытание на способность к пайке	3.2.7, 3.2.8	5.4.3
Испытание на теплостойкость при пайке	3.2.7, 3.2.8	5.4.4
Испытание стойкости к воздействию быстрого изменения температуры среды	3.4.1	5.4.7
Испытание на вибропрочность	3.4.1	5.4.5
Испытание на ударную прочность	3.4.1	5.4.6
Испытание стойкости к воздействию повышенной рабочей температуры среды	3.4.1	5.4.8
Испытание стойкости к кратковременному воздействию повышенной влажности воздуха (влажное тепло)	3.4.1	5.4.9
Испытание стойкости к воздействию пониженной рабочей температуры среды	3.4.1	5.4.10
Испытание стойкости к воздействию пониженного атмосферного давления	3.4.1	5.4.11
Испытание стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха (ускоренное и длительное испытания)	3.4.1	5.4.12
Измерение вносимого затухания	3.1.2	5.3.5
Испытание маркировки на сохранение разборчивости и прочности при эксплуатации, транспортировании и хранении	3.7.1	5.6.1
Контроль массы	3.2.3	5.2.2
Измерение отклонения индуктивности	3.1.2	5.3.4
Измерение сопротивления дросселя на постоянном токе	3.1.2	5.3.6
Контроль электрической прочности изоляции	3.3.5	5.3.1
Контроль температуры перегрева	3.4.1	5.3.3

4.4.2 Периодические испытания проводят для периодической проверки соответствия дросселей требованиям ТУ и проверки стабильности технологического процесса производства.

4.4.3 Испытания проводят на дросселях, прошедших приёмосдаточные испытания.

4.4.4 Периодичность проведения периодических испытаний – один раз в год.

4.4.5 Дроссели, подвергнутые периодическим испытаниям, допускается поставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при поставке, а их внешний вид – образцам внешнего вида.

5 Методы контроля

5.1 Общие положения

5.1.1 Контроль электрических параметров до начала и после проведения испытаний проводят при нормальных климатических условиях, если другие условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.

5.1.2 Входное и выходное напряжение измеряют непосредственно на выводах дросселя.

5.1.3 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания, допускается принимать за исходные перед проведением последующего измерения при непрерывном проведении испытаний.

5.1.4 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на подлюченных дросселях.

5.1.5 Все работы с дросселями должны выполняться в строгом соответствии с установленными документами по правилам безопасности.

5.1.6 Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов к измерительным приборам и источникам питания, должны проводиться при отключенных источниках питания.

5.1.7 Все приборы, находящиеся на рабочем месте, должны быть подготовлены к работе согласно инструкциям.

5.1.8 Не допускается прикасаться к контактам дросселей одеждой, руками или приспособлениями без антистатического браслета. Хранение и перемещение дросселей должно осуществляться в технологической таре.

5.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции

5.2.1 Проверка внешнего вида дросселя осуществляется осмотром: проверяют качество и целостность покрытий, целостность конструкции, мест крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры дросселей контролируют с помощью штангенциркуля. Погрешность измерения не более ± 0,5 %.

Дроссели считаются выдержавшими испытания по требованиям п. 5.2.1, если внешний вид дросселей и их габаритные, установочные и присоединительные размеры соответствует утвержденной КД и ТЛДР.436610.100 ОВ.

5.2.2 Проверку массы дросселей производят путем взвешивания на весах с допустимой погрешностью ± 5 %.

Дроссели считают выдержавшими испытание по требованиям п. 5.2.2, если масса не превышает значений, указанных в таблицах 3.1, 3.2.

5.3 Контроль соответствия требованиям к электрическим параметрам и режимам эксплуатации

5.3.1 Электрическую прочность изоляции между соединенными вместе токоведущими частями и корпусом дросселя контролируют по ГОСТ 22765.

Дроссели считают выдержавшими испытание, если не произошло электрического пробоя изоляции.

5.3.2 Сопротивление изоляции между корпусом и каждой из обмоток дросселя контролируют по ГОСТ 22765.

Дроссели считают выдержавшими испытание, если сопротивление изоляции соответствует требованиям п. 3.3.4.

5.3.3 Температуру перегрева дросселя контролируют методом термопары при номинальном рабочем токе в нормальных климатических условиях.

Дроссели устанавливают на шасси из дюралюминия толщиной 3-5 мм, площадь которого превышает проекцию контуров дросселей в 2-3 раза. Затем на дроссель подают номинальный рабочий ток. В этом режиме дроссели выдерживают в течение двух часов и затем проводят измерение.

5.3.4 Проверка индуктивности дросселя

Индуктивность измеряют на частотах:

от 800 до 1000 Гц — для дросселей с индуктивностью меньше 50 мкГн;

от 50 до 120 Гц — для дросселей с индуктивностью больше 50 мкГн.

Можно проводить измерения на других частотах, если результаты измерений эквивалентны измерениям на указанных частотах.

Индуктивность дросселей контролируют на измерителе типа Е12-1 или любым другим прибором, при котором ошибка не превышает:

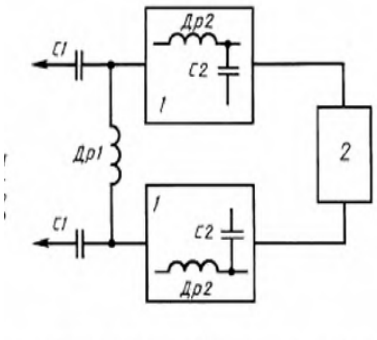
при абсолютных измерениях индуктивности - 10 % допуска этой индуктивности;

при измерениях изменений индуктивности - 10 % максимально допустимого изменения индуктивности.

Приложенное во время испытания напряжение не должно превышать номинального напряжения, а ток через измеряемый дроссель не должен превышать 1мА.

Отклонение индуктивности измеряют согласно принципам измерения индуктивности (п. 5 3.4) при помощи схемы, приведенной на рисунке.

Разделительные схемы, указанные на рисунке, на частоте измерения должны обладать высоким сопротивлением со стороны измеряемого дросселя. Разделительные конденсаторы должны быть соответственно подобраны до частоты измерения.



1 - разделительные схемы; 2 - источник тока; Др1- измеряемый дроссель индуктивностью Lи; С1 - защитный конденсатор емкостью нс менее 100 мкФ; Др2 - дроссель разделительной схемы индуктивностью не менее 6 Lи; С 2- конденсатор разделительной схемы емкостью не менее 10 мкФ

Рисунок 5.1 – Схема измерения отклонения индуктивности дросселя

Измерение проводят в нормальных климатических условиях испытания. Индуктивность измеряют перед включением тока и после достижения температурного равновесия. Состояние температурного равновесия считается достигнутым, когда три последовательных измерения в соответствующих интервалах времени дают одинаковые результаты.

5.3.5 Проверка величины вносимого затухания

Величину вносимого затухания контролируют по несимметричной схеме с номинальным током и номинальным входным сопротивлением схемы 50 Ом в соответствии с требованиями ГОСТ 13661.

5.3.6 Проверка сопротивления дросселей

Измерение сопротивления проводят измерителем сопротивления, обеспечивающим точность измерения ± 2 %.

Соответствие электрических параметров, не контролируемых при испытаниях, обеспечивается конструкцией дросселей и технологией изготовления.

5.4 Контроль соответствия требований по стойкости к внешним воздействующим факторам

5.4.1 Испытание выводов дросселей на прочность

Испытание проводят с целью определения способности выводов и их крепления к корпусу изделия выдерживать воздействие растягивающей силы. Испытанию подвергают все виды выводов.

Испытание проводят плавным приложением статической силы вдоль оси вывода. Значение силы выбирают в соответствии с таблицей 3.4.

До и после каждого из этих испытаний дроссели должны быть подвергнуты визуальному осмотру. После испытаний не должно быть видимых повреждений и обрывов выводов

5.4.2 Испытание на изгиб проволочных и ленточных выводов проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 110-1.

Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 111-1.

До и после каждого из этих испытаний дроссели должны быть подвергнуты визуальному осмотру. После испытаний не должно быть видимых повреждений и обрывов выводов.

5.4.3 Испытание дросселей на способность к пайке проводят с помощью паяльника в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 402-2.

До и после испытаний проводят визуальный осмотр и измерение параметров дросселей.

Дроссели считают выдержавшими испытание, если в процессе испытания припой свободно и равномерно растекается по поверхности около выводов и после испытания отсутствуют нарушения поверхности около выводов, а также нарушение целостности токоведущих частей дросселей. Отсутствие нарушения электрической цепи проверяют измерением вносимого затухания.

5.4.4 Испытание теплостойкости дросселей при пайке проводят паяльником в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 403-2.

До и после испытания проводят визуальный осмотр и измерение параметров дросселей.

Дроссели считаются выдержавшими испытание, если при визуальном осмотре внешний вид не изменился и отсутствуют обрывы в электрических цепях, что проверяют измерением вносимого затухания.

5.4.5 Испытание дросселей на вибропрочность проводят методом качающейся частоты в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 103-1.

До и после испытания проводят визуальный осмотр и измерение параметров дросселей.

Дроссели считают выдержавшими испытание, если отсутствуют механические повреждения, короткие замыкания и обрывы, а величина вносимого затухания изменяется не более чем на 3 дБ.

5.4.6 Испытание дросселей на ударную прочность проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 104-1.

До и после испытания проводят визуальный осмотр и измерение параметров дросселей.

Дроссели считают выдержавшими испытание, если отсутствуют механические повреждения, короткие замыкания и обрывы, а величина вносимого затухания изменяется не более чем на 3 дБ.

5.4.7 Испытание стойкости дросселей на воздействие быстрого изменения температуры среды проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 205-1.

До и после испытания проводят визуальный осмотр и измерение параметров дросселей. Дроссели считают выдержавшими испытание, если отсутствуют нарушения внешнего вида и маркировки, целостности токоведущих частей, а величина вносимого затухания изменяется не более чем на 3 дБ.

5.4.8 Испытание стойкости дросселей на воздействие повышенной рабочей температуры среды (сухое тепло) проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 201-2.

До и после испытания проводят визуальный осмотр и измерение параметров дросселей.

Дроссели считают выдержавшими испытание, если нет нарушений внешнего вида дросселей, величина вносимого затухания изменилась не более чем на 3 дБ, а сопротивление изоляции составляет не менее 20 МОм.

5.4.9 Кратковременное испытание стойкости дросселей на воздействие повышенной влажности воздуха (влажное тепло) проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 208-1.

До и после испытания проводят визуальный осмотр и измерение параметров дросселей.

Дроссели считают выдержавшими испытание, если нет нарушений внешнего вида и маркировки. а сопротивление изоляции составляет не менее 60 МОм.

5.4.10 Испытание стойкости дросселей на воздействие пониженной рабочей температуры среды проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 203-1.

До и после испытания проводят визуальный осмотр и измерение параметров дросселей.

Дроссели считают выдержавшими испытание, если нет нарушений внешнего вида и целостности обмоток, а вносимое затухание изменяется не более чем на 3 дБ.

5.4.11 Испытание стойкости дросселей на воздействие пониженного атмосферного давления проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 209-1.

До и после испытания проводят визуальный осмотр и измерение параметров дросселей.

Дроссели считают выдержавшими испытание, если нет нарушений внешнего вида и отсутствует электрический пробой изоляции.

5.4.12 Испытание стойкости дросселей на воздействие повышенной влажности воздуха (влажное тепло, длительное и ускоренное испытания) проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 методом 207—2.

До и после испытания проводят визуальный осмотр и измерение параметров дросселей. Дроссели считают выдержавшими испытание, если нет нарушений внешнего вида и маркировки, а сопротивление изоляции не менее 2 МОм.

5.5 Контроль соответствия требованиям по надежности

5.5.1 Надежность модулей подтверждается расчетом надежности ТЛДР.670109.001 Р1 на этапе проектирования.

5.6 Контроль соответствия требованиям по маркировке и упаковке

5.6.1 Качество маркировки контролируют по ГОСТ 25486:

- проверкой разборчивости и содержания маркировки (метод 407-1);
- испытанием маркировки на прочность (метод 407-2);
- испытанием маркировки на сохранение разборчивости и прочности при эксплуатации, транспортировании и хранении (методы 407-1 и 407-2).

5.6.2 Качество упаковки контролируют по ГОСТ 23088:

- проверкой габаритных размеров тары (метод 404-2);
- проверкой упаковки на прочность (метод 408-1.4).

6 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

6.1 Маркировка

6.1.1 Маркировка дросселей должна соответствовать требованиям ГОСТ 25486 с дополнениями и уточнениями, приведенными в настоящем подразделе.

6.1.2 Маркировка дросселей должна содержать:

- товарный знак (или код) предприятия-изготовителя;
- условное обозначение типономинала дросселя;
- номинальную индуктивность и допуски;
- номинальное напряжение дросселя;
- поминальный ток дросселя;
- климатическую категорию;
- дату изготовления;
- обозначение выводов.

6.1.3 Дроссели не маркируют, если их габаритные размеры и конструкции не позволяют наносить маркировку на дроссель, что должно быть указано в ТУ.

Место нанесения маркировки (на табличке, таре) должно быть указано в ТУ.

6.2 Упаковка

6.2.1 Упаковка дросселей должна соответствовать требованиям ГОСТ 23088 с дополнениями и уточнениями, приведенными в настоящем подразделе.

Конструкция элементов упаковки дросселей должна допускать возможность переупаковки дросселей и изъятия их с сохранением защитных свойств упаковки.

6.2.2 Дроссели упаковывают в групповую потребительскую и транспортную тару.

В качестве групповой потребительской тары применяют коробки из картона.

Перед упаковкой в коробку дроссель должен быть завернут в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569 или другой равноценный материал.

В качестве транспортной тары применяют ящики по ГОСТ 5959.

Для предохранения коробок от перемещения в ящике промежутки должны быть заполнены гофрированным картоном по ГОСТ 7376 или сухой древесной стружкой.

6.2.3 К упакованным дросселям должны быть приложены этикетки.

6.2.4 Маркировка, наносимая на потребительскую и транспортную тару, должна соответствовать требованиям ГОСТ 24385.

6.2.5 На транспортную тару должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.

6.2.6 Под крышкой транспортной тары размешают упаковочную ведомость, содержащую следующие данные:

- товарный знак (или код) завода-изготовителя;
- сокращенное обозначение типономинала дросселя;
- обозначение ТУ;
- число единиц групповой потребительской тары и обшее число дросселей в транспортной таре;
- месяц и год упаковывания дросселей;
- штамп-номер упаковщика;
- штамп службы технического контроля;
- порядковый номер ящика (указывают при отправке дросселей в один адрес в нескольких единицах транспортной тары).

6.3 Транспортирование

6.3.1 Дроссели следует транспортировать в соответствии с требованиями ГОСТ 23088.

6.3.2 Транспортирование морским транспортом допускается производить только в специальной упаковке. Вид транспортных средств — вагоны, автомашины, трюмы судов. Вид отправки грузов при железнодорожных перевозках — мелкий.

6.4. Хранение

6.4.1 Дроссели следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 23216, кроме зон тропического климата.

7 Указания по применению

7.1 Способ установки и крепления дросселей в аппаратуре должен выбираться с учетом механических нагрузок, в которых работает аппаратура.

7.2 Рабочее положение дросселя – произвольное.

7.3 Устойчивость дросселей в составе аппаратуры к воздействию механических нагрузок в соответствии с п. 4.4.1 гарантируется изготовителем при условии крепления дросселей в соответствии с приложением А.

7.3.1 Крепление дросселей в бескорпусном исполнении осуществляется в соответствии с приложением А. На металлическое основание дроссели в бескорпусном исполнении должны устанавливаться через прокладки, диаметром не менее диаметра дросселя, защищающие дроссель от механических повреждений.

7.3.2 При креплении дросселя винтом через центральное отверстие (рисунки А.1, А.2 приложения А) между дросселем и головкой винта должна быть установлена электроизоляционная шайба толщиной 1–1,5 мм и диаметром не менее диаметра дросселя. Диаметры резьбы и усилие затягивания приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Соответствие усилия затягивания диаметру резьбы

Тип дросселя	Диаметр резьбы	Усилие затягивания винта, Н×м (кгс×м), не более
ДФТ15-2Х/Х, ДФТП15-2/Х	М2	0,15 (0,015)
ДФТ30-2Х/Х, ДФТП30-2/Х	М2,5	0,40 (0,04)
ДФТ60-2М(Н)/Х		
ДФТ60-2Х/Х, ДФТ120-2Х/Х ДФТП60-2/Х	М3	0,5 (0,05)
ДФТ240-2Х/Х		

Примечания

1 Крепление дросселей ДФТ7,5 в соответствии с рисунками А.1, А.2 приложения А.

2 Крепление дросселей ДФПК в корпусном исполнении, осуществляется аналогично креплению дросселей в бескорпусном исполнении в соответствии с рисунком А3 (приложения А) приклеиванием, а в соответствии с рисунком А.4 (приложения А) пластиной, а также пайкой выводов.

7.3.3 При креплении дросселя приклеиванием (рисунок А.3 приложения А), рекомендуемый клей ВК-9 или К-400.

7.4 Пайку выводов дросселей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не более 60 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более пяти секунд на один вывод. Допускается пайка выводов не более трех раз.

7.5 Изгиб выводов дросселей серии ДФТК не допускается.

7.6 При навесном монтаже изделий, дроссели и монтажные провода должны быть механически закреплены.

7.7 При установке дросселей серии ДФТ в изделия заказчика допускается обрезка проволочных выводов, при этом: - минимальная допустимая длина вывода дросселя 6 мм от места заделки; - минимальное допустимое расстояние от места заделки вывода до места пайки 3 мм.

7.8 Допускается обрезка выводов дросселей серии ДФТК на расстояние не менее 3 мм от плоскости корпуса.

7.9 После установки дросселей в аппаратуру места пайки и необлуженные части выводов должны быть покрыты лаком, применяемым в качестве защитного покрытия в данном изделии. Допускается покрывать защитным лаком так же и дроссели.

7.10 Допускается эксплуатация дросселей как при синусоидальной, так и при прямоугольной форме напряжения.

7.11 Допускается эксплуатация дросселей при проходном токе и токе подмагничивания меньшем номинального.

7.12 Допускается эксплуатация дросселей серий ДФТ, ДФТК при проходном токе не более 1,1 $I_{Пр.НОМ.}$.

7.13 Допускается эксплуатация дросселей серий ДФТП, ДФТПК при токе подмагничивания не более 1,1 $I_{П.НОМ.}$.

7.14 Допускается параллельное соединение обмоток дросселей серий ДФТП, ДФТПК, при этом индуктивность уменьшается в четыре раза, номинальный ток подмагничивания увеличивается в два раза.

7.15 Варианты установки дросселей серий ДФТ, ДФТК, ДФТП, ДФТПК в двухпроводную сеть совместно с модулями питания приведены рисунках 7.1, 7.2.

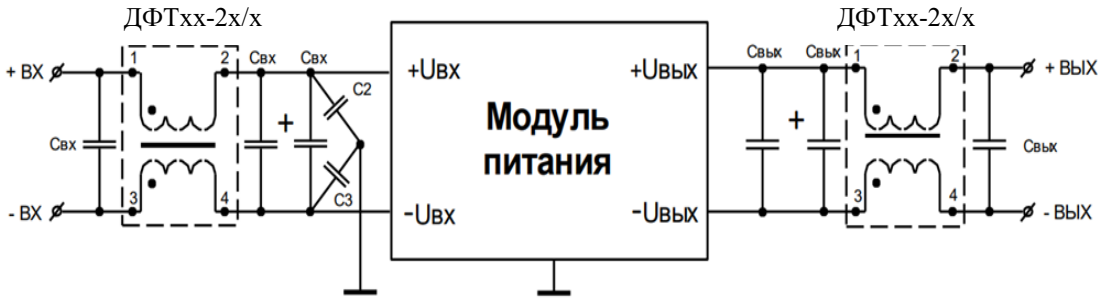


Рисунок 7.1 – Установка дросселей с модулем питания в двухпроводную сеть

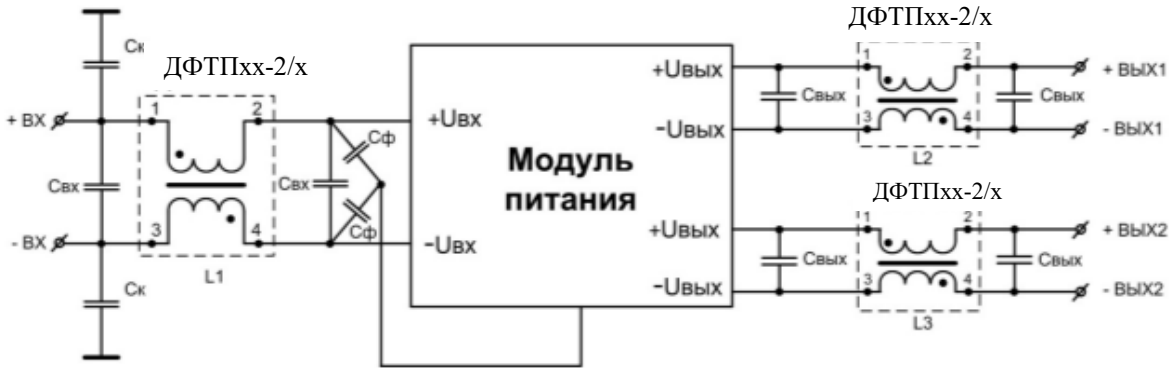


Рисунок 7.2 – Установка дросселей с модулем питания в двухпроводную сеть

Дроссели в однопроводную сеть устанавливаются по схеме, приведенной на рисунке 7.3

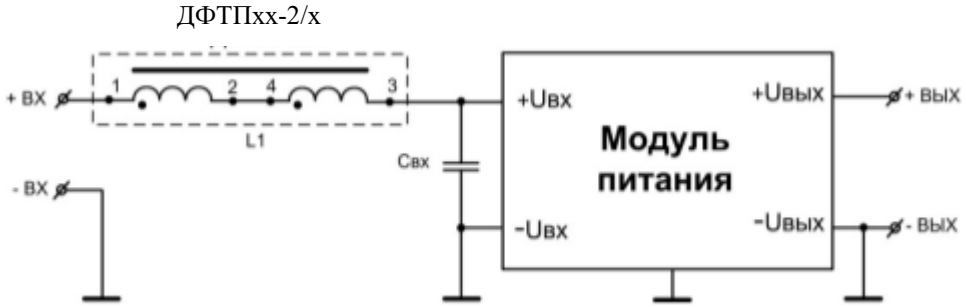


Рисунок 7.3 – Установка дросселей с модулем питания в однопроводную сеть

7.15.1 Для модулей с гальванически развязанными каналами схема включения дросселей аналогична рисунку 7.1.

7.15.2 Рекомендации по элементам фильтров для каждого типа модулей электропитания в зависимости от выходной мощности приведены в таблице 7.2. Конденсаторы Свх, Свых, С2, С3 – керамические, например, типа К10-47в (предпочтительно), К10-47а, соответствующего напряжения. Электролитические конденсаторы Свх, Свых (тип К53, К52) могут подключаться параллельно керамическим при работе модуля питания на динамическую нагрузку.

Таблица 7.2 – Рекомендации по элементам фильтров

Конденсатор	Входное напряжение, В					Выходная мощность модуля, Вт
	12	27	60	110	230	
Свх, Свых	0,47 – 1,5 мкФ					7,5
	1 – 3 мкФ					15; 30
	2,2 – 6,8 мкФ					60; 120
	12 – 14 мкФ					240
С2, С3	3,3нФ - 15нФ					Для модулей любой мощности

7.15.3 Элементы фильтра и шунтирующие конденсаторы должны располагаться в непосредственной близости от выводов дросселя на расстоянии не более 50 мм.

7.16 Допускается применение дросселей во входных и выходных цепях источников питания других типов в аппаратуре при соблюдении требований и рекомендаций, установленных в настоящих ТУ.

7.17 После снятия с эксплуатации дроссели подлежат утилизации в порядке и методами, устанавливаемыми в договоре (контракте) на поставку.

7.18 Особенности теплового режима

В соответствии с данными техническими условиями для дросселей фильтрации нормируется повышенная температура среды, она составляет 105 °С.

При использовании дросселей при токах, не превышающих $I_{проход.ном.}$, для ДФ и ДФК нет необходимости принимать специальных мер по отводу тепла.

8 Гарантийные обязательства изготовителя (поставщика)

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие дросселей настоящим ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационными документами.

8.2 Гарантийный срок хранения – 20 лет с даты изготовления.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

8.4 Гарантийная наработка 100 000 ч. В пределах гарантийного срока эксплуатации.

Приложение А

(рекомендуемое)

Варианты крепления дросселей

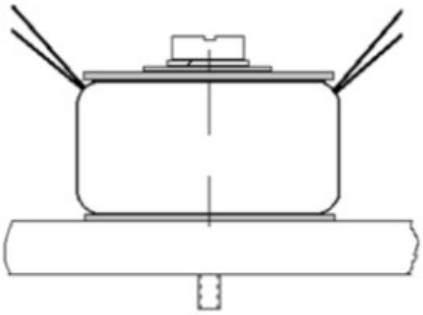


Рисунок А.1
(Крепление винтом)

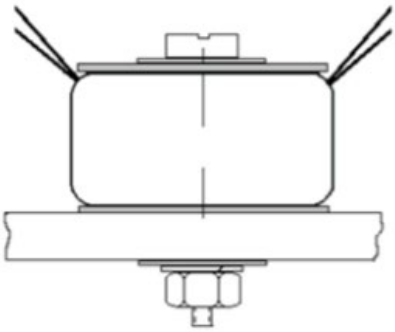


Рисунок А.2
(Крепление винтом и гайкой)

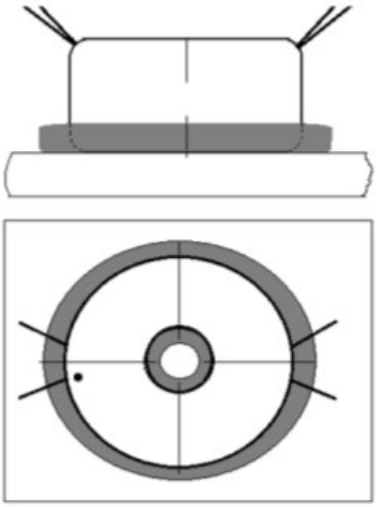


Рисунок А.3
(Крепление подклейкой)

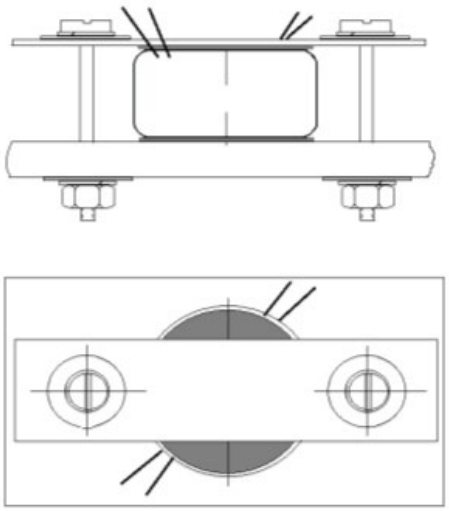
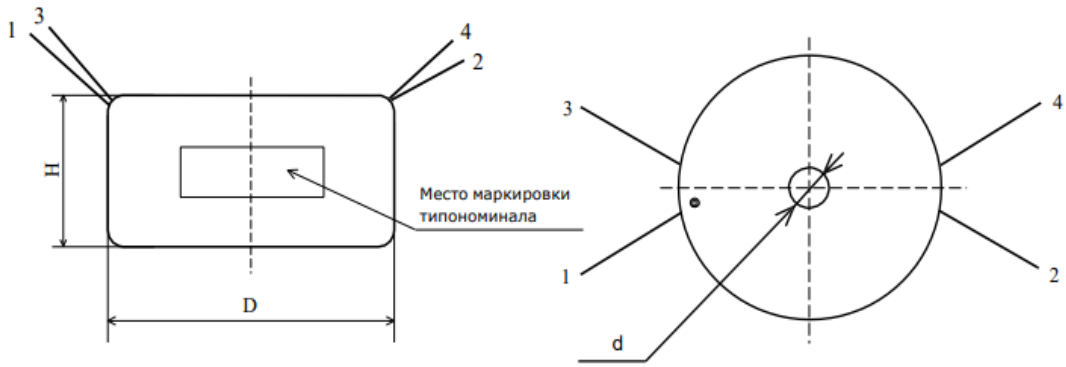


Рисунок А.4
(Крепление пластиной)

Приложение Б

(обязательное)

Габаритные размеры дросселей ДФТ(П)



Примечание - Габаритные размеры дросселей ДФТ(П) (DxH, d) приведены в таблицах 3.1, 3.4.

Рисунок Б.1 - Габаритные размеры дросселей ДФТ

Приложение В

(обязательное)

Габаритные размеры дросселей ДФТ(П)К

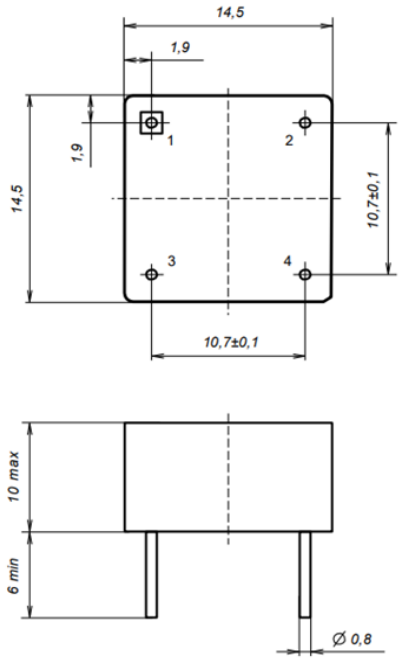


Рисунок В.1 – Габаритные размер дросселей ДФТК7,5-2х/х, ДФТПК7,5-2/х

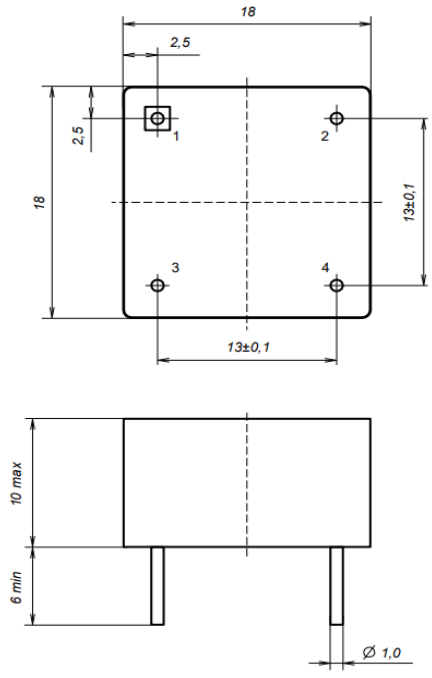


Рисунок В.2 – Габаритные размер дросселей ДФТК15-2х/х, ДФТПК15-2/х

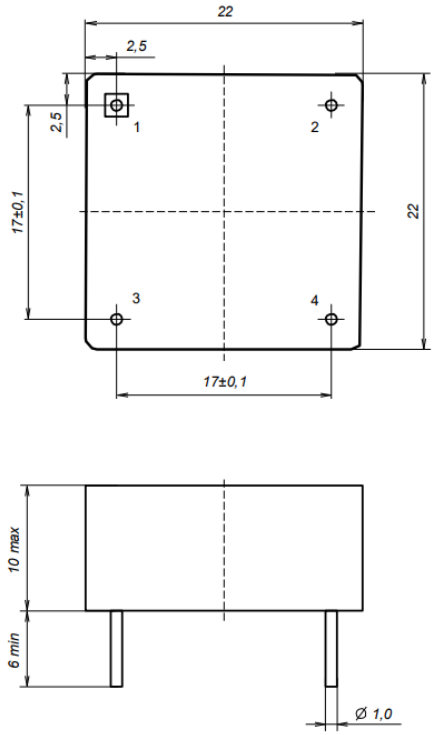


Рисунок В.3 – Габаритные размер дросселей ДФТК30-2х/х, ДФТК60-2М(Н)/х, ДФТПК30-2/х

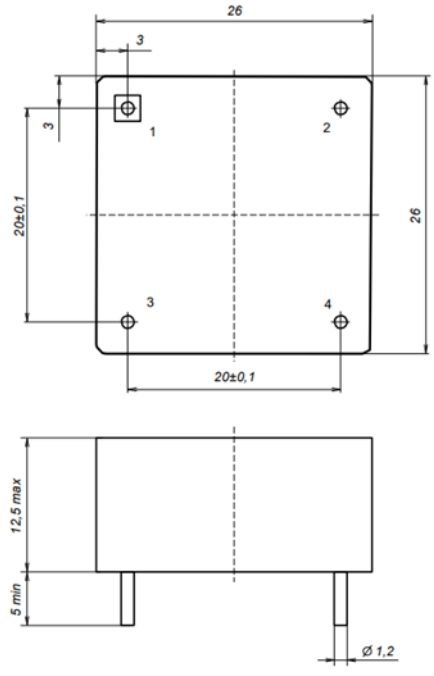


Рисунок В.4 – Габаритные размер дросселей ДФТК120-2М(Н)/х, ДФТК240-2М(Н)/х

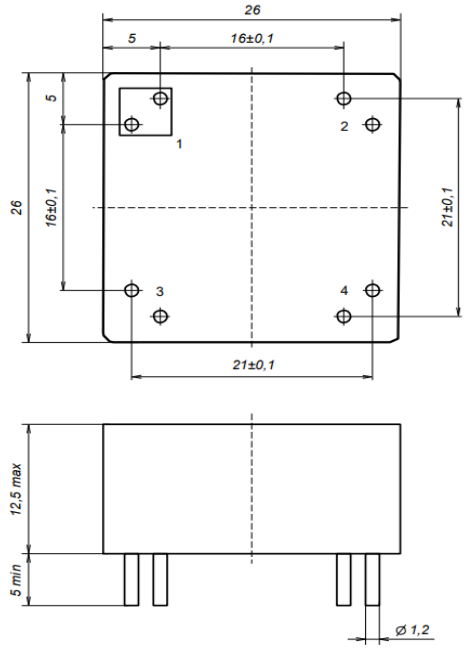


Рисунок В.5 – Габаритные размеры дросселей ДФТК60-2А(В, Д, Р)/х, ДФТК120-2А(В, Д, Р)/х, ДФТК240-2В(Д), ДФТПК60-2/х

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					